

TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Validação de Cadastro

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta o processo de implementação das **validações da tela de Cadastro (“Criar Conta”)** do sistema TechSaúde, referente ao card de 4º semestre responsável pela entrega do site funcional. O documento descreve as tecnologias utilizadas, as regras de validação aplicadas a cada campo, o feedback visual ao usuário e a integração com o envio do formulário, de modo que o cadastro só seja aceito quando os dados estiverem consistentes.

As validações foram implementadas em nível de front-end (HTML, CSS e JavaScript), com feedback imediato durante a digitação (especialmente no CPF) e checagens completas no momento do envio. A gravação no Supabase ocorre somente após a aprovação dessas regras; tratamento de duplicidade de e-mail/CPF retornado pelo banco também é apresentado ao usuário.

2. Documento de Referência

A implementação seguiu a especificação da tela “Cadastro – Criar Conta” fornecida pelo grupo, que descreve os campos do formulário e as regras esperadas de preenchimento. O relatório técnico geral da tela de Cadastro já documenta a estrutura visual e a responsividade; o presente documento aprofunda exclusivamente o **módulo de validação**: máscaras, algoritmo de CPF, confirmação de senha, obrigatoriedade dos campos e mensagens de erro/sucesso.

O código de referência está no arquivo **index.html** (formulário id="form-cadastro" e funções JavaScript associadas).

3. Tecnologias Utilizadas

Por definição do grupo, priorizando simplicidade para uma equipe iniciante em desenvolvimento, as validações foram construídas com:

- **HTML5** — atributos de formulário (type="email", maxlength, inputmode, novalidate no form para controle total via JavaScript) e elementos de feedback (small com aria-live);
- **CSS3** — classes input-valid / input-invalid e estilos de mensagem (ok / error) para feedback visual imediato;
- **JavaScript (nativo, sem frameworks)** — máscara e validação de CPF com dígitos verificadores, comparação de senhas, checagem de campos obrigatórios e tratamento da resposta do Supabase no submit.

Não foram utilizadas bibliotecas externas de validação (como jQuery Validation), mantendo o código simples de ler e editar por qualquer integrante do grupo.

4. Estrutura da Validação no Front-end

4.1 Validação em tempo de digitação (CPF)

No campo CPF do cadastro, a cada input:

- A função **formatarCPF** aplica a máscara 000.000.000-00, limitando a 11 dígitos;
- Quando há 11 dígitos, a função **validarCPF** calcula os dois dígitos verificadores (algoritmo oficial). Sequências repetidas (ex.: 111.111.111-11) são rejeitadas;
- O campo recebe a classe input-valid ou input-invalid e o feedback textual ("CPF válido." / "CPF inválido."), com aria-invalid para acessibilidade.

Essa validação matemática não se limita ao formato: números com máscara correta, porém dígitos verificadores errados, são bloqueados — reforço de qualidade além da especificação textual mínima da tela.

4.2 Validação no envio do formulário

No submit de form-cadastro, antes de chamar o Supabase, o script verifica:

- Preenchimento de todos os campos (nome, CPF, RG, idade, telefone, e-mail, senha e confirmação de senha);
- CPF válido via validarCPF (mesmo algoritmo da digitação);
- RG com 9 dígitos;
- Senha e confirmação idênticas (senha === senha2).

Qualquer falha interrompe o envio, exibe mensagem de erro na área cadastro-msg e, quando aplicável, foca o campo problemático (ex.: CPF inválido).

4.3 Integração com Supabase após validação local

Somente com as regras locais satisfeitas é feito o insert na tabela de usuário. O CPF é enviado apenas com dígitos (sem máscara). Se o banco retornar erro de unicidade (código 23505), o usuário vê a mensagem "E-mail ou CPF já cadastrado no sistema."; demais erros exibem a mensagem retornada pela API. Em sucesso, é mostrado "Cadastro realizado com sucesso! Redirecionando..." e o fluxo prepara a tela de login com o e-mail informado.

5. Regras de Validação por Campo

Campo	Obrigatório	Regra implementada
Nome	Sim	Não vazio no submit
CPF	Sim	Máscara; 11 dígitos; dígitos verificadores; rejeita sequência repetida
RG	Sim	9 dígitos numéricos
Idade	Sim	Não vazio no submit
Telefone	Sim	Não vazio no submit
E-mail	Sim	Não vazio; type="email"; normalizado em minúsculas no envio
Senha	Sim	Não vazia; deve coincidir com a confirmação
Confirmar senha	Sim	Deve ser idêntica ao campo Senha

5.1 Mensagens de feedback ao usuário

- “Por favor, preencha todos os campos antes de continuar.” — campos obrigatórios vazios;
- “Informe um CPF válido.” / feedback “CPF inválido.” — falha no algoritmo de CPF;
- “Informe um RG com 9 dígitos.” — RG incompleto;
- “As senhas digitadas não coincidem.” — confirmação diferente da senha;
- “E-mail ou CPF já cadastrado no sistema.” — violação de unicidade no Supabase;
- “Cadastro realizado com sucesso! Redirecionando...” — fluxo concluído com êxito.

6. Método de Verificação das Validações

As regras foram verificadas manualmente no navegador, cobrindo cenários positivos e negativos:

- CPF com máscara incompleta (menos de 11 dígitos) — sem classe de válido/inválido até completar;
- CPF 111.111.111-11 e outros com dígitos verificadores incorretos — rejeitados;
- CPF válido conhecido — feedback “CPF válido.” e classe input-valid;
- Submit com campos em branco — mensagem de preenchimento obrigatório;
- Senhas diferentes — bloqueio com mensagem de não coincidência;
- Tentativa de cadastro duplicado (quando o backend responde 23505) — mensagem de e-mail/CPF já cadastrado.

A responsividade da tela de cadastro (já tratada no relatório geral da tela) garante que mensagens e estados de erro permaneçam legíveis em mobile e desktop, alinhados ao público-alvo idoso do TechSaúde.

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

Os pontos abaixo ficam fora do escopo específico deste relatório de validação ou dependem de evolução futura:

- Política avançada de força de senha (tamanho mínimo, maiúsculas, símbolos) além da coincidência entre os dois campos;
- Validação de telefone com máscara fixa e DDD (hoje exige preenchimento, sem máscara obrigatória neste relatório);
- Verificação de e-mail por código enviado (double opt-in);
- Validação server-side completa espelhando todas as regras do front (o backend já cobre unicidade; demais regras podem ser reforçadas em edge functions na sequência);
- Biometria / autenticação facial previstas em diagramas UML, não presentes na especificação textual desta tela.

8. Conclusão

A validação de cadastro do TechSaúde combina feedback em tempo real no CPF (máscara + dígitos verificadores), checagens de obrigatoriedade e de confirmação de senha no envio, e tratamento das respostas do Supabase (sucesso e duplicidade). O uso exclusivo de JavaScript nativo, com classes CSS de estado e mensagens claras, mantém o código acessível à equipe e a experiência compreensível para o usuário idoso. Essa camada de validação reduz dados inconsistentes antes de atingir o banco e complementa o relatório técnico geral da tela de Cadastro, focando no comportamento que garante a qualidade do registro de novos usuários.